Zusatzmaterial · Formelsammlung

Formelblatt Physik

Alle prüfungsrelevanten Formeln mit Bedeutung, Einheiten und Gültigkeitsbedingungen

Das können Sie nach diesem Skript

– jede Formel mit ihrer Herkunft und ihrem Gültigkeitsbereich verknüpfen
– Einheiten konsequent in SI umrechnen
– Näherungen nur dort verwenden, wo sie zulässig sind

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Konstanten und Hilfswerte 3
2 Schwingungen 3
3 Wellen 3
4 Interferenz und Beugung 4
5 Lichtquanten 4
6 Materiewellen und Quantenobjekte 4
7 Atomphysik 5
8 Typische Umformungen, die man können muss 5

1 Konstanten und Hilfswerte

Größe	Wert	Bemerkung
Lichtgeschwindigkeit c_0	$2{,}998 \cdot 10^{8}$ m/s	Vakuum
Plancksches Wirkungsquantum h	$6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J s	$hc = 1239{,}8$ eV nm
Elementarladung e	$1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C	auch 1 eV $= 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J
Elektronenmasse m_e	$9{,}109 \cdot 10^{-31}$ kg	Ruhemasse
Protonenmasse m_p	$1{,}673 \cdot 10^{-27}$ kg	etwa 1836 m_e
Coulomb-Konstante $1/(4\pi\varepsilon_0)$	$8{,}99 \cdot 10^{9}$ N m²/C²	im Vakuum
Erdbeschleunigung g	9,81 m/s²	mittlere Breite
Bohr-Radius r_1	$5{,}29 \cdot 10^{-11}$ m	Wasserstoff, $n = 1$
Rydberg-Konstante R	$1{,}097 \cdot 10^{7}$ 1/m	Balmer-Formel
Compton-Wellenlänge	$2{,}43 \cdot 10^{-12}$ m	für Elektronen

Merksatz

Einheiten-Faustregeln: 1 nm $= 10^{-9}$ m, 1 µm $= 10^{-6}$ m, 1 mm $= 10^{-3}$ m, 1 eV $= 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J, 1 keV $= 10^{3}$ eV. Energien in eV und Wellenlängen in nm: $E = hc/\lambda = 1239{,}8$ eV nm $/\lambda$. Im Unterricht wird hc oft auf 1240 eV nm gerundet – der Unterschied liegt bei 0,02 % und ändert bei drei gültigen Ziffern kein Ergebnis.

2 Schwingungen

Formel	Bedeutung	Gültigkeit
$f = 1/T$	Frequenz und Periodendauer	periodische Vorgänge
$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$	Kreisfrequenz	harmonische Schwingung
$s(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$	Auslenkung	harmonisch, ungedämpft
$v(t) = \omega A\cos(\omega t)$	Geschwindigkeit	$v_{\max} = \omega A$
$a(t) = -\omega^2 s(t)$	Beschleunigung	Kennzeichen harmonisch
$T = 2\pi\sqrt{m/D}$	Feder-Masse-Pendel	lineare Rückstellkraft
$T = 2\pi\sqrt{l/g}$	Fadenpendel	kleine Auslenkung
$E_{\text{ges}} = \tfrac{1}{2}DA^2$	Energie	ungedämpft
$f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$	Schwingkreis (Thomson)	idealer LC-Kreis
$s(t) = s_0 e^{-kt}\sin(\omega t)$	gedämpfte Schwingung	$k > 0$
Resonanz: $f_E \approx f_0$	maximale Amplitude	schwache Dämpfung

3 Wellen

Formel	Bedeutung	Gültigkeit
$c = \lambda f$	Ausbreitungsgeschwindigkeit	alle harmonischen Wellen
$s(x,t) = A\sin(\omega t - kx)$	Wellengleichung	$k = 2\pi/\lambda$
$s(x,t) = A\sin(2\pi(t/T - x/\lambda))$	andere Schreibweise	wie oben
$\Delta\varphi = 2\pi\Delta s/\lambda$	Phasendifferenz	kohärent
$I \sim A^2$	Intensität	allgemein
$v_{\text{Osz}} = \omega A$	Schnelle eines Seilpunkts	nicht mit c verwechseln
$c_{\text{Medium}} = c_0/n$	Brechungsindex	optisch dichter: $n > 1$
$\sin\alpha/\sin\beta = n_2/n_1$	Brechungsgesetz	Snellius

$I = I_0 \cos^2 \alpha$	Malus	idealer Polarisator
$\lambda = 2\Delta x$	stehende Welle	Knoten-/Bauchabstand $\lambda/2$

4 Interferenz und Beugung

Formel	Bedeutung	Gültigkeit
$\Delta s = n\lambda$	konstruktiv	$n \in \mathbb{N}_0$, gleiche Phase
$\Delta s = (2n+1)\lambda/2$	destruktiv	gleiche Amplituden
$A_{\text{res}}^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi$	Zeigeraddition	allgemein
$n\lambda = g\sin(\alpha)$	Doppelspalt/Gitter	$e \gg g$
$n\lambda = g\sin(\arctan(a_n/e))$	exakte Form	Schulform
$\Delta a = \lambda e/g$	Streifenabstand	Kleinwinkel
$b\sin(\alpha_n) = n\lambda$	Einzelspalt-**Minima**	$n = 1, 2, \ldots$
„Breite Zentralmax." $\approx 2\lambda e/b$	Einzelspalt	Kleinwinkel
$n\lambda = 2d\sin(\alpha)$	Bragg	Netzebenenabstand d
$N\lambda = 2\Delta d$	Michelson	Spiegelverschiebung
$\lambda = 2\Delta d/N$	Michelson, aufgelöst	Streifenzählung

5 Lichtquanten

Formel	Bedeutung	Gültigkeit
$E = hf = hc/\lambda$	Photonenenergie	alle Photonen
$p = h/\lambda$	Photonenimpuls	$m_0 = 0$
$hf = E_{\text{kin,max}} + W_A$	Photoeffekt	ein Photon pro Elektron
$eU_B = E_{\text{kin,max}}$	Gegenfeld	Knickpunkt
$f_G = W_A/h$	Grenzfrequenz	$E_{\text{kin}} = 0$
$\lambda_G = hc/W_A$	Grenzwellenlänge	wie oben
$eU_S = hf$	LED	ein Photon pro Elektron
$eU_B = hc/\lambda_{\min}$	Röntgenbremsspektrum	kurzwellige Grenze
$\Delta\lambda = h/(m_0c)(1-\cos\alpha)$	Compton	freies Elektron
$\lambda_{\max}T = 2{,}898\cdot10^{-3}\ \text{m K}$	Wien	Schwarzkörper
$u_\lambda = (8\pi hc)/\lambda^5 \cdot 1/\left(e^{hc/k_BT\lambda}-1\right)$	Planck	Schwarzkörper

6 Materiewellen und Quantenobjekte

Formel	Bedeutung	Gültigkeit
$\lambda = h/p = h/(mv)$	de Broglie	alle Teilchen
$eU_B = 1/2\, m_e v^2$	Elektronenkanone	nichtrelativistisch
$p = \sqrt{2m_eeU_B}$	Impuls	wie oben
$\lambda = h/\sqrt{2m_eeU_B}$	Elektronenwellenlänge	wie oben
$\lambda = 1{,}226\ \text{nm}\ /\sqrt{U_B/\text{V}}$	Zahlenform	Elektronen
$\lambda = dr/(na)$	Beugungsröhre	Kleinwinkel
$P = \lvert\Psi_1 + \Psi_2\rvert^2$	Interferenz	keine Weginfo
$P = \lvert\Psi_1\rvert^2 + \lvert\Psi_2\rvert^2$	ohne Interferenz	Weginfo verfügbar

$\rho = \lvert\Psi\rvert^2$	Wahrscheinlichkeitsdichte	Born-Regel
$\int \lvert\Psi\rvert^2 \,\mathrm{d}x = 1$	Normierung	gebundene Zustände
$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$	Unbestimmtheit	Schulnotation
$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h/(4\pi)$	Unbestimmtheit	Lehrbuchform
$\Delta t \cdot \Delta f \geq 1$	Zeit-Frequenz	Wellenzug
$P_{\mathrm{D1}} = \sin^2(\Delta\varphi/2)$	MZI, dunkler Ausgang	D1 dunkel bei $\Delta\varphi = 0$
$P_{\mathrm{D2}} = \cos^2(\Delta\varphi/2)$	MZI, heller Ausgang	wie oben
$P_1 + P_2 = 1$	Normierung	MZI

7 Atomphysik

Formel	Bedeutung	Gültigkeit
$F_{\mathrm{C}} = 1/(4\pi\varepsilon_0) \cdot q_1 q_2 / r^2$	Coulomb-Kraft	Punktladungen
$E_{\mathrm{pot}} = -e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$	potenzielle Energie	Kernfeld
$E_{\mathrm{ges}} = -e^2/(8\pi\varepsilon_0 r)$	Kreisbahn	klassisch
$r_n = n^2 \cdot 5{,}29 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m}$	Bohr-Radien	Wasserstoff
$E_n = -13{,}6\ \mathrm{eV}/n^2$	Energieniveaus	Wasserstoff
$E_n = -13{,}6\ \mathrm{eV} \cdot Z^2/n^2$	wasserstoffähnlich	ein Elektron
$\Delta E = hf = hc/\lambda$	Übergang	jedes Atom
$1/\lambda = R(1/m^2 - 1/n^2)$	Serien	Wasserstoff
$E_n = h^2 n^2/(8 m_e L^2)$	Potenzialtopf	unendlich hohe Wände
$E_{n_x n_y n_z} = h^2/(8 m_e L^2)(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$	3D-Kasten	Würfel
$N_n = 2n^2$	Elektronen pro Schale	Pauli
$\Delta E = e \cdot \Delta U$	Franck-Hertz	Abstand der Minima
$\lambda_{\min} = hc/(eU_B)$	Röntgen	Bremsspektrum

8 Typische Umformungen, die man können muss

Ausgangslage	Umformung
$n\lambda = g\sin(\alpha),\ \tan\alpha = a/e$	$\lambda = g\sin(\arctan(a/e))/n$
$hf = E_{\mathrm{kin}} + W_A$	$E_{\mathrm{kin}} = hc/\lambda - W_A$
$eU_B = hc/\lambda_{\min}$	$h = eU_B\lambda_{\min}/c$
$mvr = nh/(2\pi),\ mv^2/r = e^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$	$r_n = n^2 h^2 \varepsilon_0/(\pi m_e e^2)$
$E = p^2/(2m),\ p = h/\lambda$	$E = h^2/(2m\lambda^2)$
$L = n\lambda/2,\ p = h/\lambda$	$E_n = h^2 n^2/(8mL^2)$

Achtung – typische Fehlerquelle
Keine Formel ohne Gültigkeitsprüfung. Die drei häufigsten Fehler in Klausuren: (1) Kleinwinkelnäherung ohne Prüfung, (2) Faktor 2 bei Bragg vergessen, (3) eV/J nicht umgerechnet.

Quellen. Eigene Zusammenstellung nach den Skripten 1–7; Grundlage: Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022, Unterrichtsmaterialien https://www.physik.gym-wst.de, IQB-Aufgabenpool 2025/2026. Formelzeichen und Schreibweisen folgen der schulischen Darstellung.